

步行指数与便利度知识库

大连市社区生活圈案例

收录范围

收录论文中与步行指数、基础设施覆盖率、社区生活圈便利度、计算过程、中间数据、评价结论及优化策略直接相关的内容；不收录地图图件。

项目	内容
来源	唐世阅：《基于步行指数的社区生活圈便利度评价研究——以大连市为例》
主要章节	第2.3节；第3章；第4章；第5.1、5.3-5.5节；第6章；第7章
样本范围	大连市3712个小区；长海县不予分析
资料形式	可检索、可复制文字；可复制公式；结构化数据表

编排说明

正文与数值忠实保留论文原意。疑似笔误、数字口径不一致或原文未完整说明处，以“原文如此”标示，不擅自修正或补算。结构化表格用于查阅，不替代其后的原文摘录。

知识库专题：步行指数 · 覆盖率 · 便利度 · 中间数据

1 研究口径与数据基础

1.1 社区生活圈范围

社区生活圈通常是以小区为中心，以居民步行范围为半径，涵盖了满足居民日常生活基本需求的各类设施和服务的空间范围。在这个范围内，居民能够便捷地进行购物、休闲等日常活动，形成一个相对独立且完整的生活单元。

在国内很多对某一城市生活圈的专题研究中，常以步行15分钟可达区域为界，建立半径约1公里的生活圈研究范围。考虑到大连作为经济较为发达且人口较多的沿海特大城市，各类基础设施众多，且多扎堆于发达的市中心，基础设施的建设更为完善且需求量更大，本次研究将缩小生活圈的划定范围，将以小区为中心划定面积为一平方公里标准圆的生活圈，半径为564米，使实验结果更具说服力。一般情况下，普通人的步行速度约在60-80m/min[20]。按此计算，走568米所需时间为7-9.4分钟。划定面积为一平方公里的生活圈也能使研究区范围更明确，能在ARCGIS中更清晰地进行计算。

本次研究将居民的步行距离划定为564米，即步行可达的面积为一平方千米。使用ARCGIS软件将所有小区生活圈的范围进行叠加，可得出大连市所有社区生活圈的范围和面积。本研究建立了一个更加贴近居民实际生活的一平方公里生活圈评估模型（七分钟生活圈），并且综合考虑了城市的交通网络，让此次大连市的社区生活圈的专题研究变得更加严谨和精确。由于长海县的特殊的地理位置，本次研究将不予分析。

原文疑点
生活圈半径写为564米，步行时间示例写为“走568米”。本库均按原文保留。

1.2 POI与道路数据

高德地图作为国内领先的地图服务平台，拥有庞大且详尽的地理信息数据库，涵盖了海量的小区及各类设施的数据。本次研究的小区 and 基础设施兴趣点皆使用高德API从高德地图上爬取。选取类别为商务住宅、住宅区、住宅小区的POI数据，最终获得了3712个小区的数据，并可以获得小区的名称、地理位置坐标、规模等数据。对大连市的各类基础设施的数据进行汇总并筛选，共采集基础设施兴趣点数据134623个。

基础设施类别	POI数量	占总量（核验）
餐饮服务	38950	28.93%
购物服务	77768	57.77%
风景名胜	1993	1.48%
公共设施	1470	1.09%
金融保险服务	3699	2.75%
科教文化服务	10743	7.98%
合计	134623	100.00%

本次研究的道路交通网络通过Open Street Map的公开数据获取，共收集大连市26755条道路。对道路网络进行筛选，删除行人不能通行的motorway、motorway_link、trunk、trunk link及未知分类道路，最终得到24105条行人可通行的道路。

1.3 基础设施权重

本次研究参考Maija Tiitu等人在埃及的专项研究中对基础设施权重的赋值来进行对大连市各类基础设施权重的赋值[4]。论文表1所列权重如下：

基础设施类别	权重（原文）
餐饮服务	0.75, 0.45, 0.25, 0.25, 0.225, 0.225, 0.225, 0.225, 0.2, 0.2
购物服务	0.5, 0.45, 0.4, 0.35, 0.3
风景名胜	1
公共设施	1
金融保险服务	1
科教文化服务	1

原文完整性说明
论文表1只列出上述权重序列，未在表中逐项说明每个子类与权重的对应关系，本库不补配。

2 步行指数的含义与定义

2.1 评价目的

通过对步行指数的评价可以清晰地了解到哪些区域的居民步行前往基础设施较为困难，从而为优化道路和过街设施的规划提供科学依据，提高居民的步行出行意愿和便利性。

交叉口密度高意味着行人有更多的路径选择，可更灵活地到达目的地，提高步行的便捷性和可达性，从而提升步行指数。基础设施距离起点越远，街区长度衰减率越高，步行的意愿和可达性等会随着距离增加而降低。

2.2 两项衰减率

指标	原文定义
街道长度衰减率	在一定的步行环境或研究范围内，随着距离的增加，街道对于步行可达性、吸引力或某种与步行相关的指标的衰减程度。
交叉口密度衰减率	随着与某一特定位置距离的增加，道路交叉口密度逐渐降低的比率。

原文疑点
论文另有“研究者对步行医院衰减率进行了量化处理”的表述，其中“步行医院衰减率”为原文如此。

3 步行指数计算过程与中间数据

3.1 数据处理链

步骤	原文方法
1 道路清洗	删除行人不能通行的高速公路、高架快速路、匝道、桥上引道及未知分类道路，保留24105条行人可通行道路。
2 坐标统一	原始矢量数据采用北京1954地理坐标系系统；统一投影坐标以消除数据冲突。
3 生活圈划定	将小区POI导入ARCGIS，以小区为中心建立半径564米、面积1平方千米的缓冲区。
4 交叉口密度	道路交叉口生成点与生活圈连接；交叉点数量除以生活圈面积。
5 街道平均长度	道路交通网络与各生活圈连接；生活圈内道路总长度除以道路数量。
6 指数计算	设施数量与权重计算后，引入交叉口密度衰减率和街道长度衰减率，最后归一化为0-100分。

3.2 交叉口密度衰减率

将清洗和筛选过后的道路交通网络导入ARCGIS，使用分析工具中的“空间连接”将道路的空间数据集和道路交通网络进行连接即可生成大连市道路交通网络的道路交叉口。将道路交通网络交叉口生成点与生活圈进行连接，可得到每个生活圈内交叉点的数量，使用交叉点数量除以生活圈的面积，即可得到每个生活圈内交叉口密度值。

交叉口密度区间（个/km ² ）	小区数量
大于77	1311
58-77	410
47-58	264
35-47	354
23-35	408
小于23	965
合计	3712

原文给出的生活圈平均道路交叉口密度为73个/km²；高于此值的小区有1380个，占比约37.18%。交叉口密度大于77、58-77、47-58、35-47、23-35、小于23个/km²六档的衰减率“取值分别为0%-5%”。

原文完整性说明
论文只写“取值分别为0%-5%”，未逐档列出每一档的精确值，本库不自行补写对应关系。

3.3 街道长度衰减率

通过ARCGIS将道路交通网络与各生活圈进行连接，可得到每个生活圈内道路的总长度和数量，将两者相除可得到各生活圈内街道的平均长度。生活圈内街道平均长度在小于120米、120-150米、150-165米、165-180米、180-195米以及小于195米时街道长度衰减率取值分别为0%-5%。

原文顺序	街道平均长度区间	衰减率说明
1	小于120米	原文统称0%-5%
2	120-150米	原文统称0%-5%
3	150-165米	原文统称0%-5%
4	165-180米	原文统称0%-5%
5	180-195米	原文统称0%-5%
6	小于195米 [原文如此]	原文统称0%-5%

原文疑点
第六档与前述区间重叠，原文写作“小于195米”；本库不改为其他方向的不等式。

3.4 步行指数公式与评分

$$S_a = \sum_{b=1}^n W_b \times (1 - \alpha) \times (1 - \beta)$$

符号	原文含义
S _a	小区a的步行指数
n	各类基础设施的数量
W _b	b类基础设施的权重值
α	对应的交叉口密度衰减率
β	街道长度衰减率

将生活圈内各类基础设施的数量与其权重值进行相乘，基础设施的数量取值为该类设施的权重值的数量，将结果进行汇总相加。将街道长度衰减率和交叉口密度衰减代入步行指数计算公式，对结果进行归一化处理，可得各小区的0-100的步行指数评分。

评分区间	评价类别
80-100分	步行指数高
60-80分	步行指数较高
40-60分	步行指数一般
20-40分	步行指数较低
0-20分	步行指数低

原文方法口径
公式（4-4）的可见变量为W_b、α、β；第5.4.3节文字另述设施数量与权重相乘。两处表述均原样保留，本库不增补公式变量。

4 基础设施覆盖率

4.1 含义、公式与计算流程

通过覆盖率评价有助于合理分配建设资源，避免过度集中。计算小区各类基础设施的覆盖率需要以基础设施为中心，建立面积为一平方千米的缓冲区，将缓冲区与社区生活圈范围相互叠加计算，将比相互叠加的区域与社区生活圈进行对比即可得到每个社区生活圈的基础设施覆盖率。

$$C = S_A / S_B \times 100\%$$

符号	原文含义
C	小区某类基础设施的覆盖率
S _A	缓冲区与社区生活圈相互叠加区域的面积
S _B	小区生活圈的面积

对基础设施覆盖率的评价中，以各类基础设施为中心，划定与社区生活圈步行范围面积相同的缓冲区，使用ARCGIS中的“融合”工具将各类基础设施的缓冲区分别进行融合，保留一个完整的覆盖平面，再利用叠加分析中的“相交”工具将生活圈步行范围与各类设施的覆盖范围进行相交处理，获得两类缓冲区叠加的面积，再将其与社区生活圈步行范围进行对比，即可得到每个小区中各类基础设施的覆盖率。最后汇总各类设施的覆盖率数值，将结果进行归一化处理，得到0-100分的小区基础设施的覆盖率综合评价得分。

4.2 六类设施覆盖率数据

设施	平均覆盖率	高于平均值	完全覆盖	无覆盖
餐饮服务	95.49%	3192 (85.99%)	41	34
购物服务	98.86%	3417 (92.05%)	21 [原文写“餐饮服务”]	8
风景名胜	61.2%	2171 (58.49%)	6	233 (约6%)
公共设施	58.59%	2151 (57.95%)	636 (17.13%)	499 (13.44%)
金融保险	74.42%	2471 (66.57%)	10	174
科教文化	93.66%	3134 (84.42%)	32	53

餐饮服务

通过餐饮服务覆盖率的计算，可得到生活圈餐饮服务覆盖率的平均值为95.49%。其中有3192个生活圈的覆盖率高于平均值，占比约85.99%。有41个生活圈的餐饮服务可以完全覆盖，主要集中在中山区、西岗区、沙河口区和甘井子区。有34个生活圈无餐饮服务的覆盖，集中在旅顺口区、金州区、瓦房店市和普兰店区。大连市餐饮服务覆盖率较高，这表明在大部分生活圈中，居民都能较为便捷地获取餐饮服务，多数生活圈的餐饮服务供给充足，能够很好地适应居民的消费需求。

购物服务

通过购物服务覆盖率的计算，可得到生活圈购物服务覆盖率的平均值为98.86%。其中有3417个生活圈的覆盖率高于平均值，占比约92.05%。有21个生活圈的餐饮服务可以完全覆盖，主要集中在甘井子区、金州区、瓦房店市和庄河市，而在中山区、西岗区和沙河口区这些城市中心地带没有分布。仅仅只有8个生活圈无购物服务的覆盖，集中瓦房店市的沿海地带。[“餐饮服务”为原文如此]

风景名胜

通过风景名胜覆盖率的计算，可得到生活圈风景名胜覆盖率的平均值为61.2%，其中有2171个生活圈的覆盖率高于平均值，占比约58.49%，有6个生活圈的风景名胜可以完全覆盖，只分布在西岗区和沙河口区。有233个生活圈无风景名胜的覆盖，占比约6%，都较为平均地分布在大连市。

公共设施

通过公共设施覆盖率的计算，可得到生活圈公共设施覆盖率的平均值为58.59%，其中2151个生活圈的覆盖率高于平均值，占比约57.95%。有636个生活圈的公共设施可以完全覆盖，占比约17.13%，主要分布在中心城区。有499个生活圈无公共设施的覆盖，占比约13.44%，主要分布在甘井子区和金州区的郊区地带，在瓦房店市普兰店区和庄河市的沿海地带也有少量分布。

金融保险服务

通过金融保险服务覆盖率的计算，可得到生活圈内金融保险服务覆盖率的平均值为74.42%，其中2471个生活圈的覆盖率高于平均值，占比约66.57%。仅有10个生活圈的金融保险服务可以完全覆盖，只分布在西岗区和沙河口区，有174个生活圈无金融保险服务的覆盖，主要分布在甘井子区、金州区的郊区地带和旅顺口区。

科教文化服务

通过科教文化服务覆盖率的计算，可得到生活圈内科教文化服务覆盖率的平均值为93.66%，其中3134个生活圈的覆盖率高于平均值，占比约84.42%。有32个生活圈的科教文化服务可以完全覆盖，其分布在西岗区、沙河口区和甘井子区。有53个生活圈无科教文化服务的覆盖，主要分布在金州区、旅顺口区和瓦房店市的沿海区域。

4.3 综合覆盖率评分

汇总各类设施的覆盖率数值并彼此相加，将结果进行归一化处理，得到0-100分的小区基础设施的覆盖率综合评价得分。将小区分为五个评价标准：基础设施覆盖率高（80-100分）、较高（60-80分）、一般（40-60分）、较低（20-40分）和低（0-20分）。

覆盖率评分区间	评价类别	小区数量
80-100分	高	2229
60-80分	较高	945
40-60分	一般	395
20-40分	较低	95
0-20分	低	48
合计	—	3712

生活圈内基础设施覆盖率得分的平均值为80分，高于平均值的小区有2229个，占比约68.05%。有2个小区的基础设施覆盖率评分为100，分别是西岗区的民运社区和沙河口区的德源建座。有3个小区的基础设施覆盖率评分为0，分别是普兰店区的小徐屯社区和瓦房店市的马家大院、滨海假日。

原文数字口径
原文同时给出“高于平均值的小区有2229个”和“占比约68.05%”。本库不改动该比例；按原文五档数量合计为3712。

5 步行指数评价结果

指标	原文结果	
平均值	83分	
高于平均值	2486个小区，占比约66.97%	
100分	422个小区，占比约11.37%	
0分	15个小区	

评分区间	评价类别	小区数量
80-100分	步行指数高	2534
60-80分	步行指数较高	824
40-60分	步行指数一般	184
20-40分	步行指数较低	100
0-20分	步行指数低	70
合计	—	3712

步行指数的平均值为83，有2486个小区高于平均值，占比约66.97%。超过三分之二的小区高于平均值，这表明大连市内大多数小区的步行便利性处于较高水平。

步行指数高的小区有2534个，主要分布在大连市所有县级行政区内的人口密集地带。有422个小区的步行指数为100分，占比约11.37%，主要集中在中山区、西岗区、沙河口区和甘井子区靠近沙河口区一带，在旅顺口区中南端沿海地区和金州区南部也有少量分布。步行指数高意味着小区及周边有完善的步行系统和较多的基础设施，居民步行即可满足日常生活购物和餐饮等需求，提高了生活的便利性。

步行指数较高的小区有824个，步行指数一般的小区有184个，步行指数较低的小区有100个，步行指数低的小区有70个，其分布呈辐射状由中心城区向四周扩散分布。有15个小区的步行指数评分为0分，意味着其生活圈步行范围内无基础设施的分布，其主要分布在金州区、旅顺口区、瓦房店市的沿海地区，该地区小区的交叉口密度衰减率和街道长度衰减率也比较高。

6 便利度的含义与评价模型

6.1 便利度的含义

在地理学中，便利度是一个用于衡量地理空间中各种要素对于人类活动便利性程度的概念。基础设施便利度主要关注商店、医院、学校、银行等基础设施在地理空间上的分布情况。这些设施分布均匀且距离居民点较近，或分布的密度较高，居民的生活便利度就高。

生活圈作为居民的基本生活范围，其合理化程度关系着居民的生活品质。从生活角度，它能满足居民的基本生活需求。从社会角度，充足的基础设施可以促进社会公平和民生，让不同区域的居民都能享受到应有的服务，减少区域之间的差距。社区作为民众日常生活的重要空间，其生活圈的便利程度会直接影响到居民的生活质量。

本研究中的便利度

便利度不是单一设施数量，而是把生活圈内设施供给、设施覆盖和步行条件综合为0-100分，用于比较3712个小区的日常生活便利程度。

6.2 评价模型与最终计算口径

本次研究以小区为中心，划定面积为一平方公里的生活圈，并收集六大类基础设施数据，通过统计生活圈内基础设施总量、分布密度、覆盖率和步行指数四个指标来构建小区生活圈便利度的评价模型。

阶段	评价指标	处理方式
研究设计	基础设施总量、分布密度、覆盖率、步行指数	四项指标分别计算并归一化
最终便利度计算	基础设施总量、覆盖率、步行指数	因部分小区面积数据缺失，不考虑分布密度；三项得分汇总后再归一化

便利度综合得分

= 归一化（基础设施总量得分 + 覆盖率得分 + 步行指数得分）

计算大连市小区的社区生活圈便利度时，因对部分小区面积数据的缺失，本次研究只获得了部分小区的分布密度，为不影响总体评价，此处将不考虑小区的分布密度。将生活圈内基础设施的总量、覆盖率和步行指数的评价得分进行汇总相加，将总得分进行归一化处理，得到各生活圈0-100分的便利度评价综合得分。

口径提示

论文第5.6节概述仍提到将总量、分布密度、覆盖率和步行指数汇总，但第5.5.1节明确说明最终便利度计算不考虑分布密度。本库保留两处表述，并以第5.5.1节作为最终计算口径。

6.3 便利度组成指标的中间结果

指标	是否进入最终便利度	论文中间结果	说明
基础设施总量	是	平均39分；高于平均值1610个（43.37%）	设施数量乘权重、汇总并归一化
基础设施分布密度	否	部分样本平均30分；五档共2611个	部分小区面积缺失，最终便利度计算剔除
基础设施覆盖率	是	平均80分；原文称2229个高于平均值（68.05%）	覆盖区域面积与生活圈面积之比，汇总后归一化
步行指数	是	平均83分；2486个高于平均值（66.97%）	结合设施权重及两项道路衰减率

基础设施总量得分的平均值为39，高于平均值的小区有1610个，占比约43.37%。基础设施总量多、较多、一般、较少和少的社区分别有513个、448个、603个、874个和1274个；得分为100的小区有114个，得分为0的小区有15个。

基础设施总量评分区间	评价类别	小区数量
80-100分	总量多	513
60-80分	总量较多	448
40-60分	总量一般	603
20-40分	总量较少	874
0-20分	总量少	1274
合计	—	3712

7 社区生活圈便利度评价结果

7.1 评分标准与总体结果

便利度评分区间	评价类别	小区数量
80-100分	便利度高	1129
60-80分	便利度较高	1358
40-60分	便利度一般	858
20-40分	便利度较差	273
0-20分	便利度差	94
合计	—	3712

指标	原文结果
便利度平均值	68分

指标	原文结果
高于平均值	2019个小区，占比约54.39%
总体判断	超过半数小区达到平均水平，大部分小区便利度处于良好水平

生活圈便利度高的小区有1129个，生活圈便利度较高的小区有1358个，生活圈便利度一般的小区有858个，生活圈便利度较差的小区有273个，和生活圈便利度差的小区有94个。小区生活圈便利度旁评分的平均值为68，高于平均值的小区共有2019个，占比约54.39%，超过半数小区的生活圈便利度评分达到了平均水平。由此可知，大连市内大部分小区的生活圈便利度处于良好水平，生活圈便利度较差和差的小区占比相对较少。

原文疑点
“小区生活圈便利度旁评分”为原文如此，本库不改写。

7.2 空间分布特征

生活圈便利度高的小区主要分布在中山区的西部、西岗区的中部、中山区的东部、甘井子区的东部，形成了较为密集的小区群。在其他县级行政区分布较少，主要分布人口密集地带。这些区域是大连市内的核心城区，人口密集、商业发达、基础设施完善，具备形成高便利度生活圈的基础条件。

生活圈便利度较高的小区主要分布在核心城区外围及其他县级行政区人口较密集地带。生活圈便利度一般的小区在中山区、西岗区和沙河口区仅有零散分布；生活圈便利度较差和差的小区在西岗区和沙河口区无分布，主要分布在旅顺口区、金州区的郊区和沿海地区，瓦房店市、庄河市和普兰店区的郊区，以及甘井子区的西部。

空间规律
论文结论概括为：小区生活圈便利度综合评分由中心城区向四周呈辐射状下降；高分小区集中在人口密集、道路交通较发达的地区。

8 便利度优化策略与研究局限

8.1 道路交通网络优化

对于沿海港口和产业园区周边，论文建议新建疏港道路、减少小区附近主干路货车通行，打通断头路，加密道路交通网络，增加道路十字路口和道路交叉点；对旅顺口区郊区道路和通往主要旅游景点的道路进行升级改造，以提高居民步行便利性。

在中心商业区人口密度较高而平均资源相对较少的地区，可在不新修公路的情况下建立地下步行街，按行人需求设计通道宽度，提高居民对各类基础设施的步行可达性。

8.2 基础设施与覆盖率优化

对于商业中心以外设施种类不齐全的地区，应合理配置基础设施。论文建议结合地方文化建设特色商业街区，在每个社区生活圈内规划至少一家中型超市；在人口密度较大的社区适当增加便利店数量，并新修学校、图书馆等科教文化设施。中心城区公共设施和风景名胜不足的生活圈，可通过建设公园、公共厕所等完善设施结构。

对于基础设施覆盖率低的地区，应结合城市总体规划、社区人口分布和用地性质进行科学布局。旅顺口区、普兰店区等较偏远地区应优先解决覆盖率问题；对购物和餐饮服务覆盖率较低的小区，通过引进商家和企业补足设施空白。

8.3 研究结论与局限

主题	论文结论或局限
总体便利度	平均68分；2019个小区高于平均值，占54.39%；整体便利度较高
区域差距	不同地区基础设施配套差距明显；旅顺口区 and 普兰店区便利度较差
空间格局	便利度综合评分由中心城区向四周呈辐射状下降
研究范围	长海县道路、社区和六类设施数据特殊，未纳入本次模型
设施类型	六类设施未涵盖医疗设施、企业等其他影响生活便利度的要素
数据完整性	部分小区面积数据缺失，分布密度未进入最终便利度计算

9 来源与核验说明

核验项目	结果
六类设施POI合计	$38950 + 77768 + 1993 + 1470 + 3699 + 10743 = 134623$
交叉口密度六档合计	$1311 + 410 + 264 + 354 + 408 + 965 = 3712$
覆盖率五档合计	$2229 + 945 + 395 + 95 + 48 = 3712$
步行指数五档合计	$2534 + 824 + 184 + 100 + 70 = 3712$
基础设施总量五档合计	$513 + 448 + 603 + 874 + 1274 = 3712$
便利度五档合计	$1129 + 1358 + 858 + 273 + 94 = 3712$
分布密度五档合计	$382 + 155 + 190 + 378 + 1506 = 2611$ （仅部分小区）

中间数据边界

原论文未附3712个小区逐条计算明细。本知识库只收录论文正文已有的样本量、POI与道路数量、设施权重、衰减分档、分类统计和综合结果，不生成或推断逐小区数据。《便利度.txt》当前为0字节空文件，未提供可并入正文的内容。

论文来源：唐世阅，学号202121013329，《基于步行指数的社区生活圈便利度评价研究——以大连市为例》。

对应章节：第2.3节便利度的相关研究；第3章研究区域与数据获取；第4章社区生活圈便利度评价模型的构建；第5.1节基础设施总量评价；第5.3节基础设施覆盖率评价；第5.4节步行指数评价；第5.5节社区生活圈便利度评价；第6章优化策略；第7章结论与不足。

忠实性说明：本库未使用外部资料补充定义、公式或数据。原文中的疑似笔误、区间重叠、公式与文字口径差异以及数量与比例不一致均已就近标示。